중국 단체관광 재개

질문: 중국 단체관광 재개(2023-08-10) 이후 제주의 중국인 카드 소비가 다른 외국인 대비 늘었는가? · 시행 2023-08-01 · 대상 중국인 방문객

? 판정 보류

판정 보류: 사전추세가 크게 깨짐(p=9.92e-07): 정책 효과와 기존 추세를 구분할 수 없음. 추세 보정 추정 -75.8% (95% 구간 -86.8% ~ -55.4%, p=0.000)

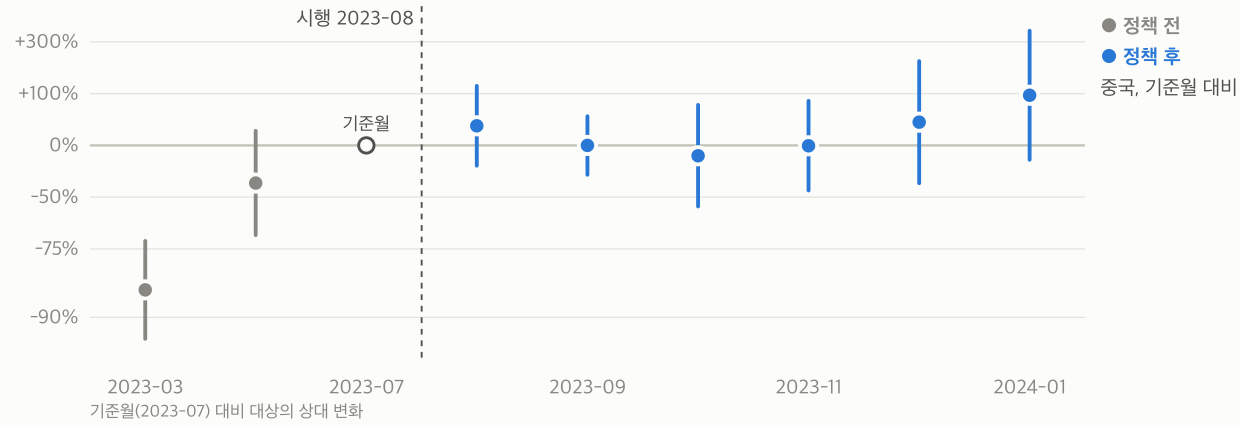
현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없습니다. '판정에 필요한 데이터'를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다.

2023-08-01 시행 전후를 놓고 '중국'의 업종별 변화를 다른 집단과 비교했습니다. 추정 변화는 +170.9%이고, 판정에 쓴 구간은 +2.0% ~ +619.4%입니다. 통과하지 못한 검증: C1 사전추세, C3 민감도. 최종 판정은 판정 보류입니다.

단순 전후 비교였다면
'중국'의 시행 후 6개월 평균이 직전 4개월보다 +105.8%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 판정관은 같은 숫자를 그대로 믿지 않고 '판정 보류'로 판정했습니다. 이유는 아래 근거와 검증 결과에 있습니다.



점은 월별 추정치, 세로 막대는 95% 구간. 정책 전 점들이 0%에서 멀면 정책 전부터 달랐다는 뜻(사전추세 p=9.9e-07).

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=9.92e-07 (심각: p<0.01), 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 242%(≥50%, 실패)
C2a 시점 위약검정	- 해당 없음	가짜 시행일 0개(19개 미만)
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +170.9% vs 가짜 처치 기타외국 +27.3%, 동남아 -13.3%, 일본 -14.6%
C3 민감도	✗ 실패	3개 중 1개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	2×2 평균 차분(단위 평균): pandas 0.937972354 / SQL 0.937972354

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	미검증
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 성립
같은 시기의 다른 사건 때문이다: 크루즈 재입항(전후)	미검증

이 분석이 말할 수 없는 것

- 이 분석은 비교 집단이 정책이 없었다면 대상 집단과 같은 방향으로 움직였을 것(평행추세)을 가정합니다. 이 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다.
- 효과의 원인이 정책의 어떤 요소(요금, 홍보, 동시 시행 정책)인지는 구분하지 못합니다.

판정에 필요한 데이터

없음

한계

- C2a 시점 위약검정을(를) 하지 못했습니다: 가짜 시행일 0개(19개 미만)
- 검증하지 못한 반론: 같은 시기의 다른 사건 때문이다: 크루즈 재입항(전후)
- 처치 집단이 하나라 업종별 표준오차 대신 집단 수준 격차 시계열로 불확실성을 계산했습니다.
- 월 단위·단일 카드사(비씨카드) 실적이라 제주 전체 소비가 아니며, 검정력이 낮습니다.

검정력

구분 가능한 최소 효과 ±218.1% (의미 있는 최소 효과 기준 20%)

재현 정보 · 실행 `case-D-template` · 모드 오프라인(템플릿) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 생성 2026-11-06 00:55
사전 등록 지문 `a4a469ac825ba4a9e9bd642d…` (잠금 2026-11-06 00:55) · 기존 등록 문서 docs/prereg/case_china_group_tour_2023.md 지문 확인 · 데이터 업종별성별카드이용정보.csv 지문 `518cd18e78141ede…` · 코드 지문 `f2f375c291cf0ef5…`
같은 판정 다시 만들기: `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case-D-template` · 이 판정서는 판정 규칙에 따라 자동 작성되었고, 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다.